

Муниципальные траектории

Динамическая сеть сходства потребления

2 016 муниципалитетов
12 месячных сетей 2024 года

Задача и данные

Сопоставление муниципалитетов по потреблению и отбор изменений профиля для подробного изучения.

2 190

территорий в исходных
данных

2 016

полных историй за 24
месяца

174

исключены без
заполнения пропусков

Период с января 2023 по декабрь 2024. Расходы номинальные, вес муниципалитетов одинаковый.

Экономическая сеть каждого месяца

13 признаков

Шесть долей расходов
Относительный уровень расходов
Шесть относительных годовых
темпов

40 ближайших соседей

Симметричный взвешенный граф
Вес $\exp(-d / \tau)$
Leiden, разрешение 0,4

Профиль и динамика имеют одинаковый вес. Кластеризация выполнена отдельно для каждого месяца.

Нормировка оценена на январе, марте и июне. Исследование имеет ретроспективный характер.

Сравнение 24 конфигураций

18 вариантов Leiden
K-means и Ward с 4, 6 и 8
группами

Шесть индексов
SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ

Единое пространство признаков и общий опорный граф $k = 30$

Настройка: январь, март, июнь
Валидация: июль–сентябрь
Заключительная проверка: октябрь–декабрь

Оценка выбора: 40% атрибуты + 40% граф + 20% устойчивость. Минимум 20 территорий в группе.

Сопоставление качества моделей

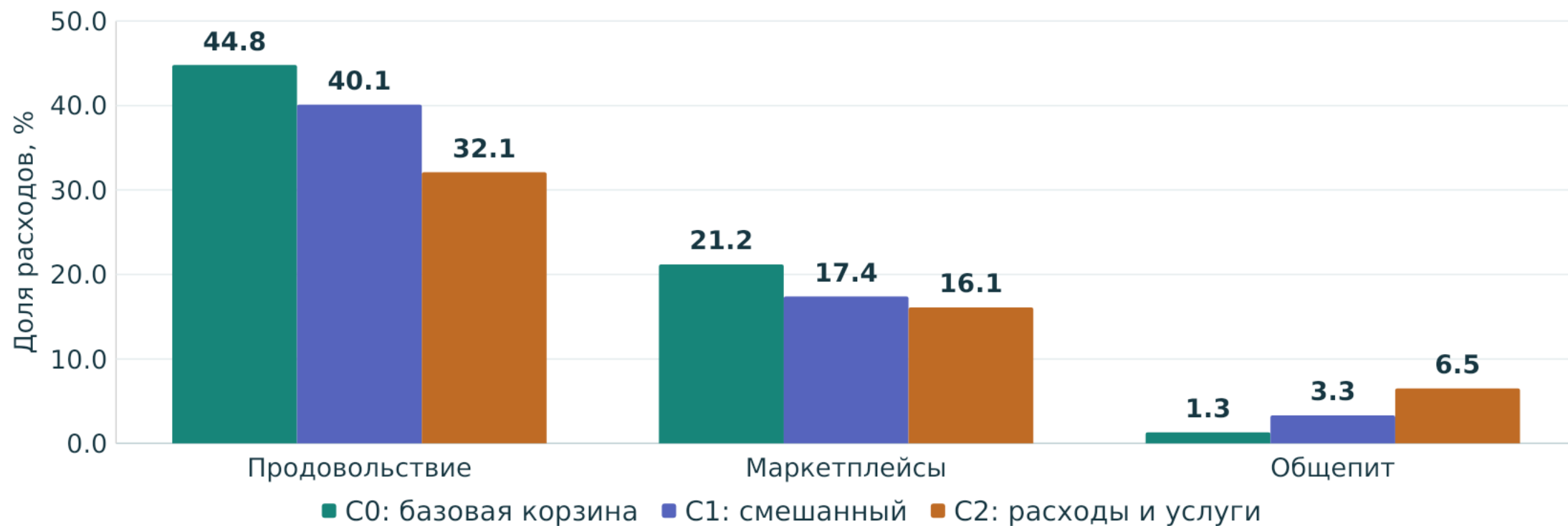
Настройка: K-means(6) 0,784 · Leiden 0,724

Декабрь 2024	K	SW	CH	S_Dbw	AVI	AVU	MQ
Leiden	3	0,149	389,82	0,928	0,904	0,667	0,544
K-means(6)	6	0,145	332,40	0,736	0,727	0,489	0,557
K-means(8)	8	0,143	283,91	0,679	0,669	0,446	0,550

Leiden выбран как лучшая допустимая графовая модель. Группы перекрываются: SW в октябре–декабре в среднем 0,120.

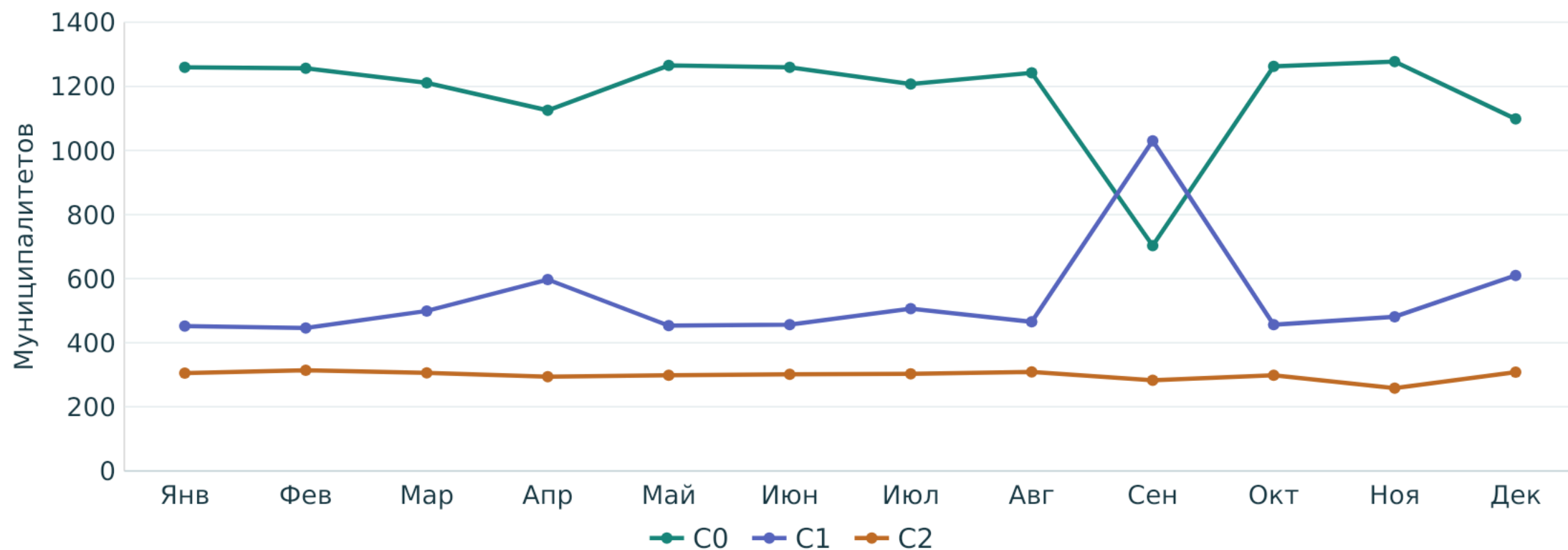
Число групп влияет на метрики. Оценки всех конфигураций приведены в selection_summary.csv.

Три профиля потребления



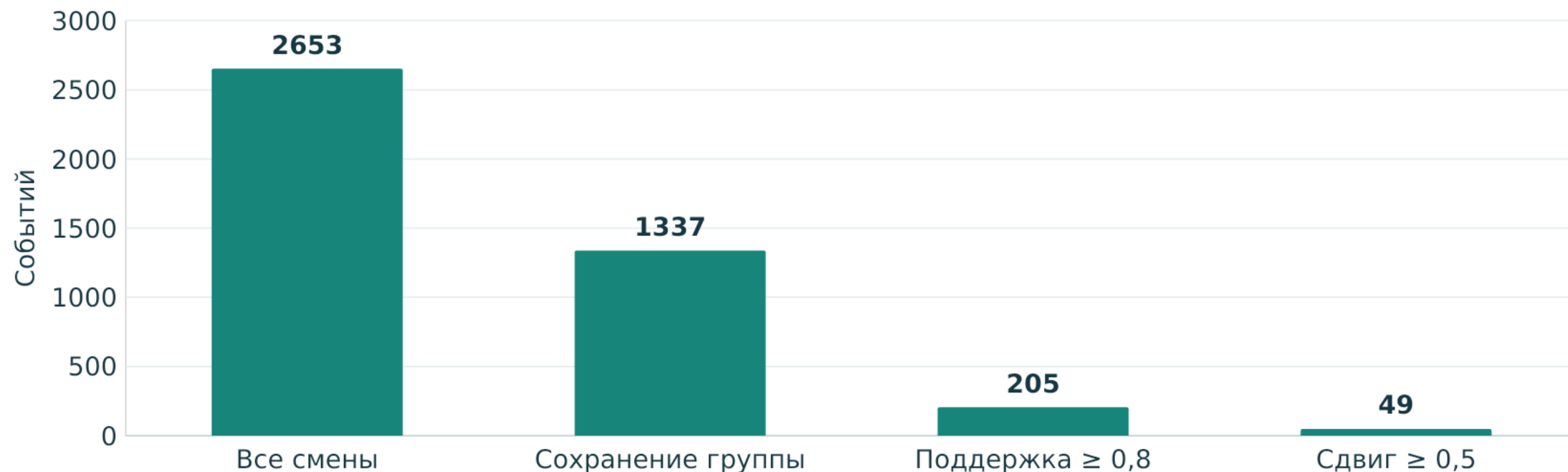
Декабрь 2024. Медианы долей, %. Размеры C0/C1/C2: 1 098 / 610 / 308. Названия описательные.

Сентябрь чувствителен к параметрам



Число территорий по группам. Медианный ARI девяти вариантов в сентябре равен 0,361.

49 событий проходят локальный фильтр

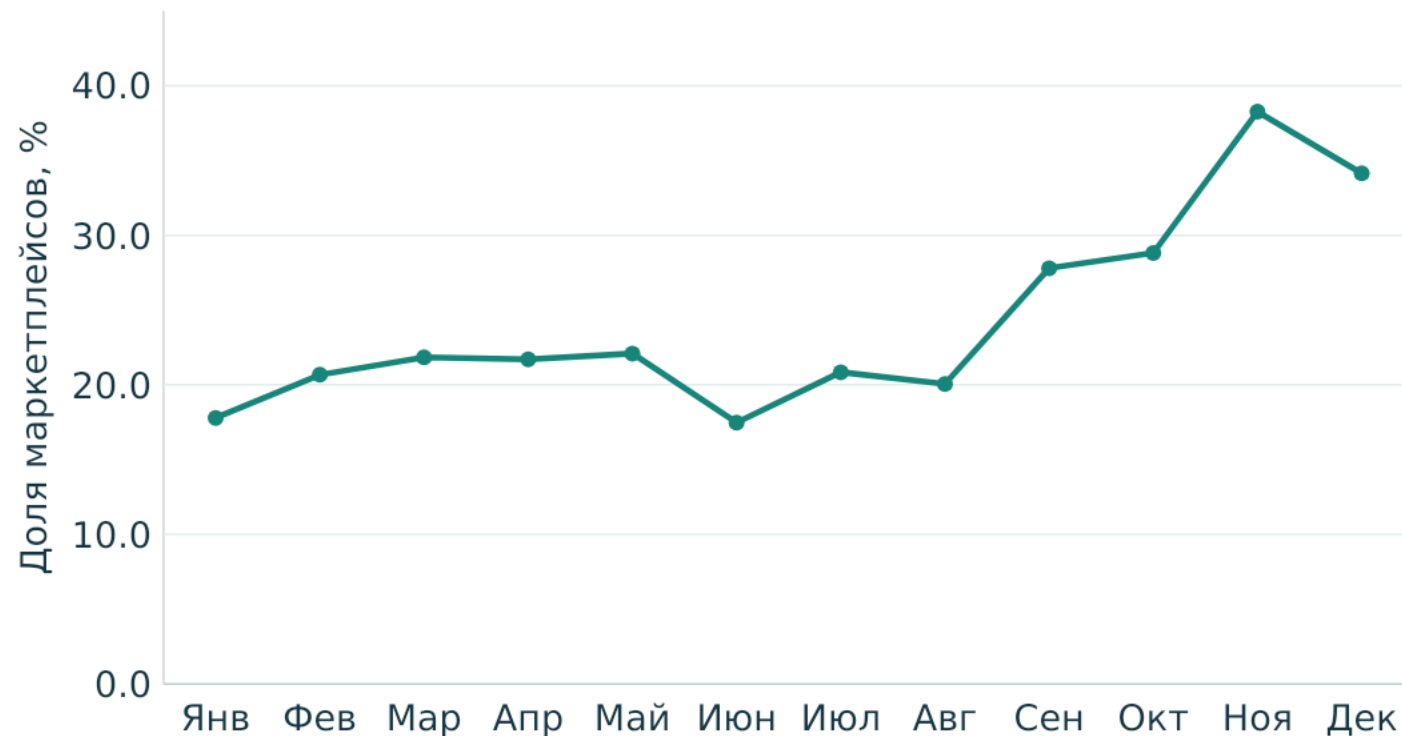


Отобраны изменения в 40 территориях.

На проверенной сетке порогов число событий составляет от 12 до 193.

Сохранение новой группы в следующем месяце и поддержка на предыдущем, текущем и следующем срезах.

ID 191: смена профиля в июле

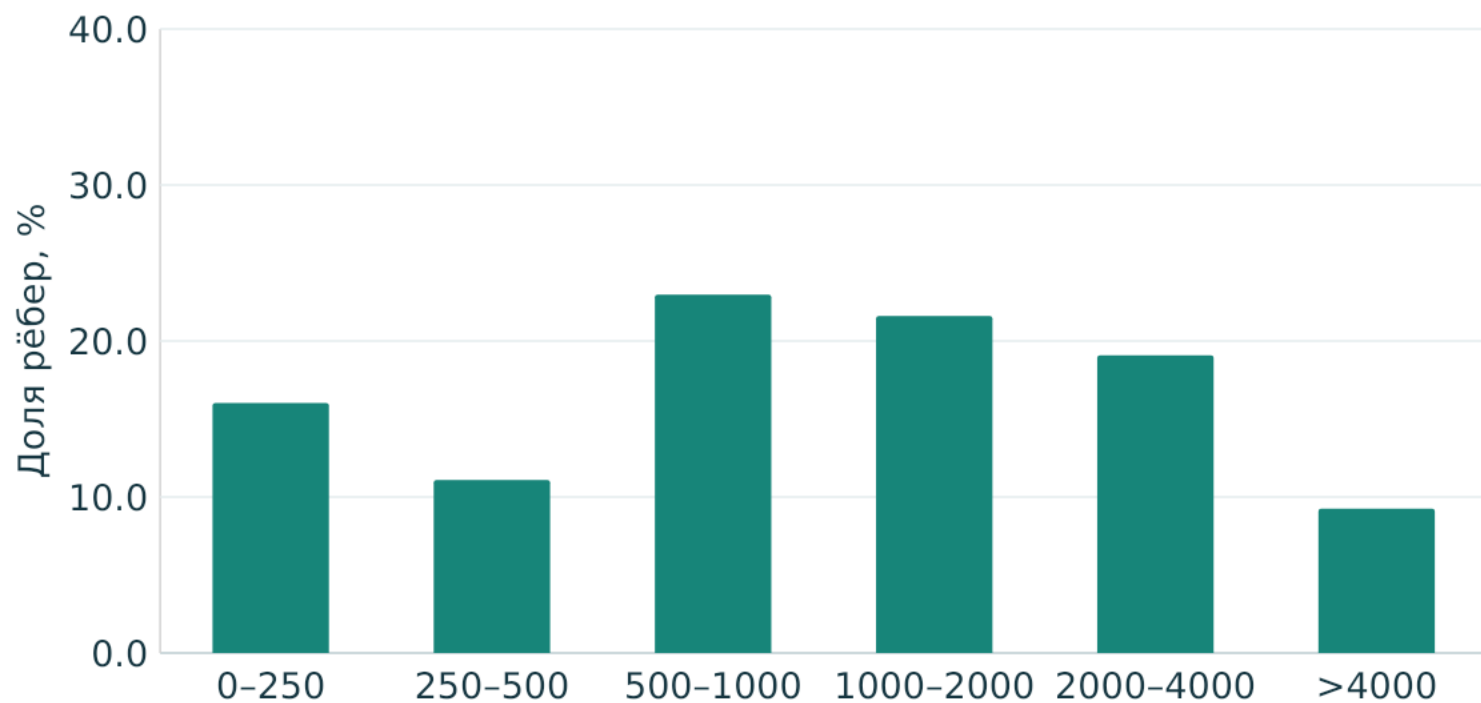


C1 → C0

Поддержка: 8 из 9
Сдвиг признаков: 1,584
Доля маркетплейсов:
+3,37 п.п. за месяц

Юстинский район, Калмыкия. Silhouette в июле: $-0,116$. Профиль находится в области перекрытия групп.

Расстояния между близкими профилями



49,94%

связей с
известным
расстоянием
длиннее 1 000 км

Декабрь 2024. Расстояние между муниципальными центрами, км. Связи отражают сходство потребления.

Внешняя проверка и ограничения

Доступность рынков

Внешний показатель.
2 004 территории с данными.
Доля объяснённой вариации
 $\log(1 + \text{индекс})$: 31,9%.

Границы выводов

Профили перекрываются.
Расходы номинальные.
Вес территорий одинаковый.
Причины изменений требуют
внешних данных.

Сопоставление носит описательный характер. Связь групп с доступностью рынков немонотонна.

Материалы и воспроизводимость

Карточка территории объединяет структуру расходов, историю группы и пять близких профилей для сравнения.

Повторный расчёт в одной среде

Исходные данные с лицензией, код и JSON-конфигурация.
Все метрики и переходы доступны в CSV.
Девять тестов и повторный запуск расчётов.

Применение: сравнительный анализ территорий и отбор событий для подробного изучения.